

คู่มือการใช้งานชุด SMART IOT ขั้นพื้นฐาน



บริษัท อินเตอร์เอดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร: 02-4442-886 - 7, 02-4089-492 แฟกซ์: 02-4089-493

www.intereducation.co.th E-mail : ies@intereducation.co.th

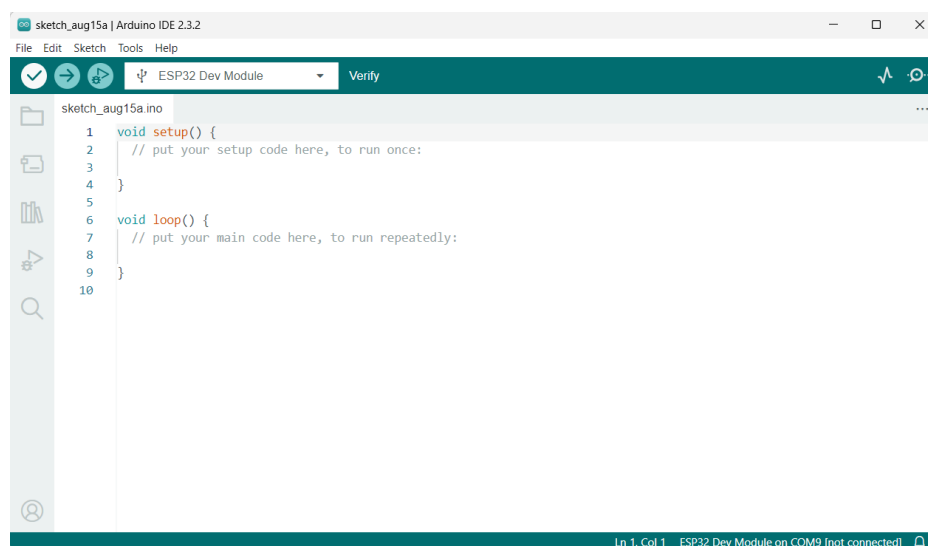
การใช้งานชุด SMART IOT ขั้นพื้นฐาน

การใช้งานชุด smart home นั้น เบื้องต้นได้มีการอัปโหลดโค้ดใส่ภายในบอร์ดแล้ว อย่างไรก็ตามผู้ใช้จะต้องทำการเปลี่ยนค่าภายในโค้ดเพื่อให้บอร์ดสามารถเชื่อมต่อ WiFi ของท่าน และจะต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมบนมือถือเพื่อตั้งค่าให้สามารถสั่งการบนมือถือได้ คู่มือเบื้องต้นนี้จะทำการสอนขั้นตอนการทำ ดังนี้

- ดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE เพื่อใช้ปรับแต่งค่า
- การตั้งค่า NETPIE ในเว็บไซต์เพื่อใช้งานเป็น Server รับ-ส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดกับมือถือ
- การตั้งค่า WiFi ภายในโค้ด
- การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างบอร์ด AIOT กับ Server NETPIE
- การตั้งค่าปุ่มสั่งการบนมือถือ

โปรแกรม Arduino IDE

โปรแกรม Arduino IDE เป็นโปรแกรม open source โดยมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา C เป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย ได้รับความนิยมสูง จึงทำให้มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเว็บบอร์ดหรือเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตอีกมากมาย สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ <https://www.arduino.cc/en/software>



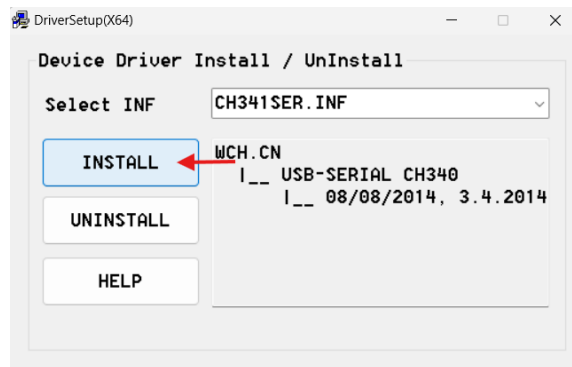
เมื่อทำการลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทดลองเปิดโค้ดที่ให้ไป โดยไฟล์จะมีชื่อว่า **AIOT_SMART_IOT_SET.ino** เมื่อเปิดแล้วให้ทำการต่อสาย USB เชื่อมต่อบอร์ด AIOT สีม่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นให้ไปที่ Tools > Port: แล้วเลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อ COM8 (ตัวเลข 8 อาจจะเป็นตัวเลขอื่น ๆ ได้ขึ้นอยู่กับช่องเชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้)

***ในกรณีที่ไม่มีช่องเชื่อมต่อ COM ใด ๆ ขึ้นมา เราจะต้องทำการลงโปรแกรม driver สำหรับการเชื่อมต่อ USB

ไปที่โฟลเดอร์ USB_Driver แล้วกดลงโปรแกรม Driver_for_Windows.exe



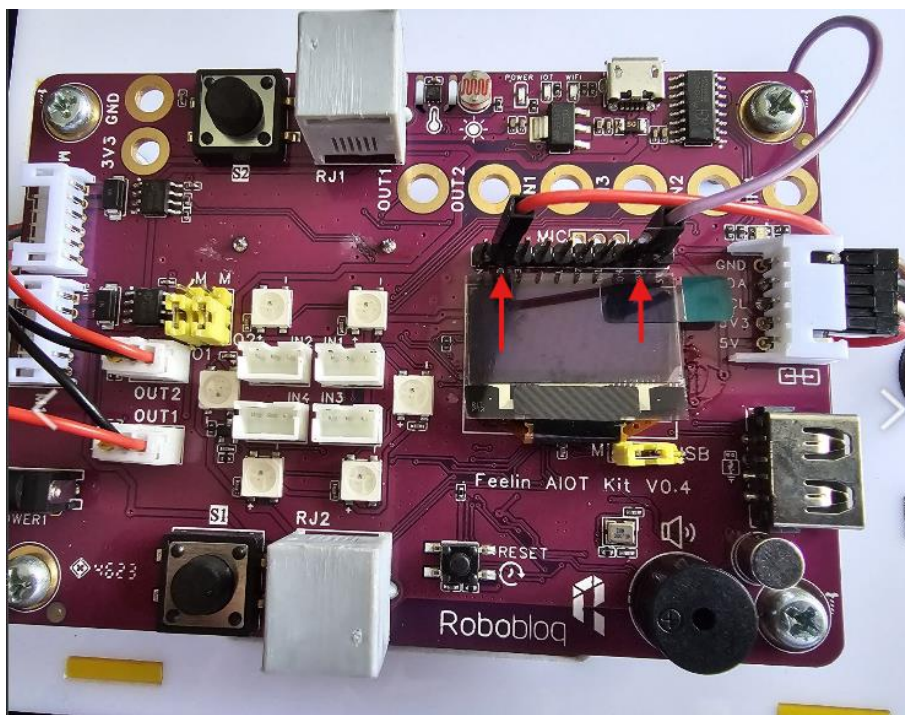
กด Install เพื่อลง driver



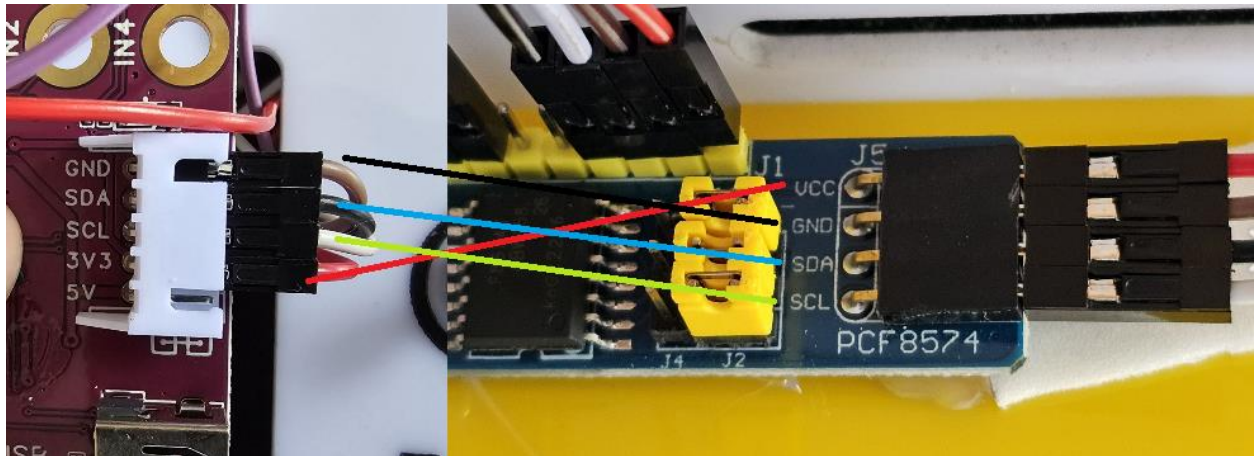
ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายบนบอร์ด AIOT

ก่อนการใช้งานให้เราตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายบนบอร์ด AIOT สีม่วงกันก่อน โดยจะมีการเชื่อมต่อสายไว้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่สายหลุดออกจาก핀เชื่อมต่อ ให้เราทำการต่อเองได้ดังนี้

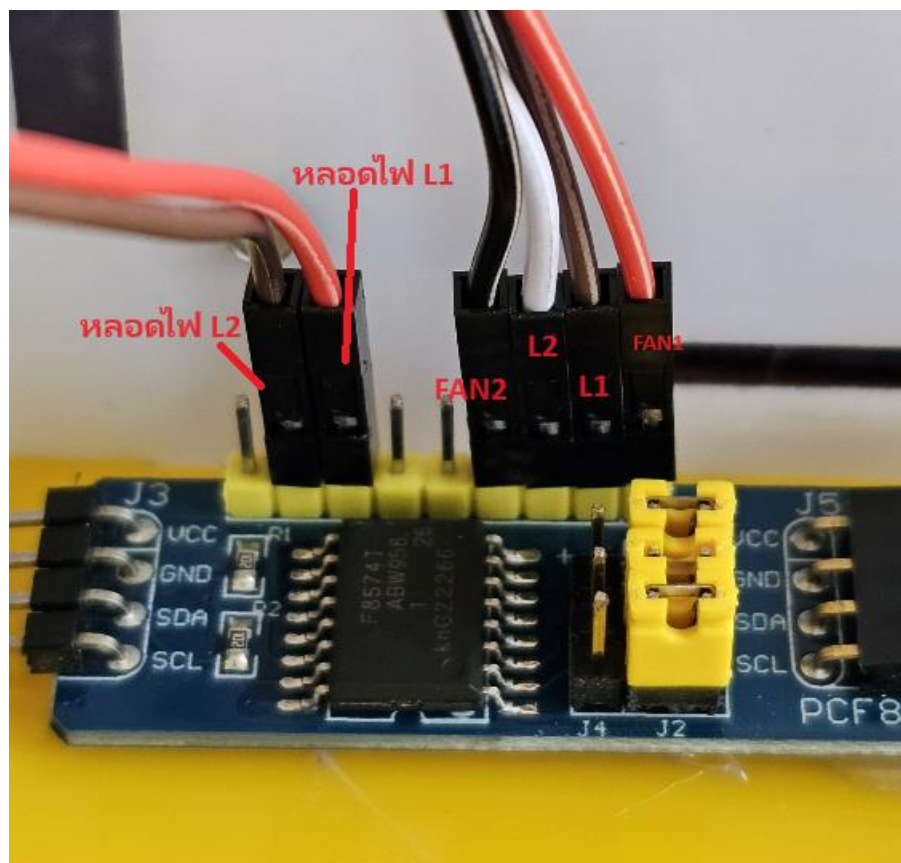
สำหรับสายที่มีหัวเดียว ให้เชื่อมต่อไปที่ช่อง GND ของ pin ที่อยู่ด้านบนของจอ OLED



ส่วนสายที่เชื่อมต่อกับพอร์ตเชื่อมต่อสีขาวด้านขวามือ จะทำการเชื่อมต่อกับตัวขยายช่องเชื่อมต่อ (PCF8574) ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ SMART IOT โดยสามารถเปิดฝาหลังเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อได้ ให้ทำการต่อสายให้ตรงตามชื่อที่ระบุอยู่บนอุปกรณ์

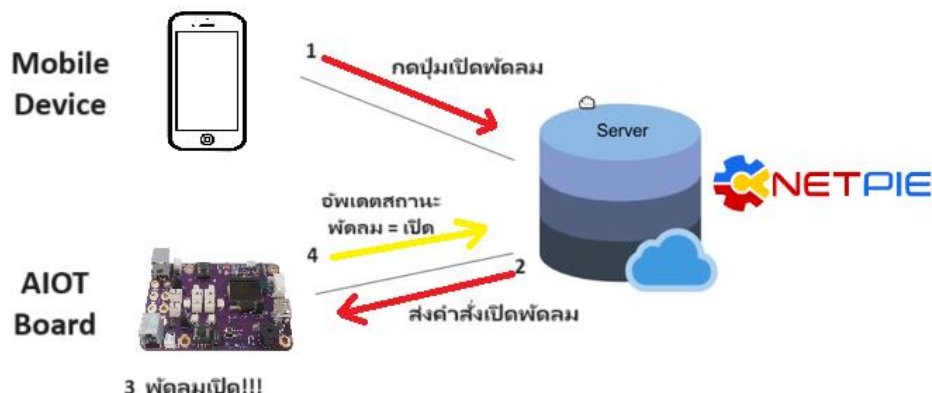


ส่วนช่องเชื่อมต่อของ PCF8574 ที่ต่อเข้ากับสวิตช์ปุ่มกด 4 ปุ่ม และไฟ LED เรียงลำดับดังนี้



หลักการสื่อสารแบบ Client-Server

การสั่งการจากมือถือให้บอร์ด AIOT ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น จะใช้หลักการสื่อสาร Client-Server โดยในคู่มือนี้จะใช้บริการ server ของ NETPIE เป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลจากมือถือไปยังบอร์ด AIOT หรือจากบอร์ด AIOT ไปยังมือถือ

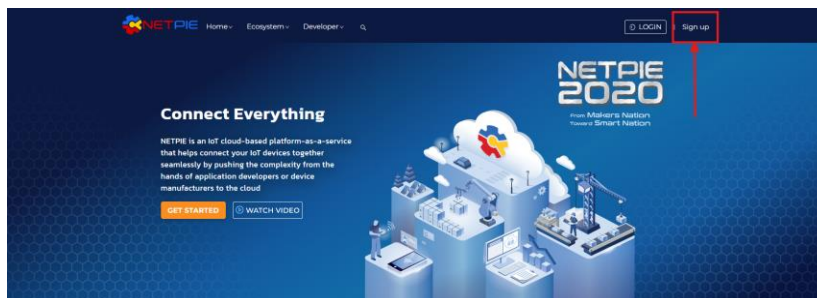


ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานได้ออกไปทำงานนอกบ้าน แล้วต้องการเปิดพัดลมให้สัตว์เลี้ยงภายในบ้าน หลักการทำงานของระบบจะเป็นดังนี้

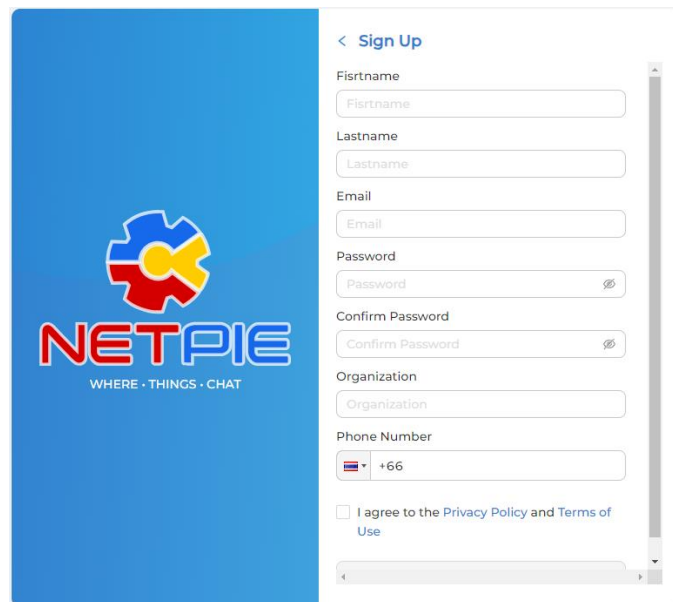
1. ผู้ใช้เข้าแอปพลิเคชัน NETPIE บนมือถือของตน กดเลือกเปิดพัดลมจากมือถือ
2. แอปพลิเคชัน NETPIE บนมือถือจะส่งข้อมูลไปยัง server NETPIE เพื่อให้ส่งคำสั่งเปิดพัดลมไปยังบอร์ด AIOT
3. เมื่อ server ได้รับคำสั่งให้เปิดพัดลม server จะทำการส่งต่อคำสั่งไปยังบอร์ด AIOT เพื่อให้เปิดพัดลม
4. บอร์ด AIOT ได้รับคำสั่ง ทำการเปิดพัดลม
5. บอร์ด AIOT ส่งสถานะยืนยันการเปิดพัดลมไปยัง server เพื่อให้เก็บข้อมูลของสถานะล่าสุดไว้ว่าพัดลมเปิดอยู่ และส่งอัปเดตสถานะพัดลมเปิดไปยังมือถือให้ผู้รับทราบ

การตั้งค่า NETPIE เพื่อใช้งานเป็น server ตัวกลางรับส่งข้อมูล

การเชื่อมต่อ WiFi ทำให้เราสามารถใช้งานหรือสั่งการให้บอร์ดกระทำการที่ต้องการได้ โดยบอร์ดอัจฉริยะ AIOT ใช้ชิพเซ็ต ESP32 ที่มี WiFi เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ดังนั้นในที่นี้เราจะใช้โปรแกรม NETPIE เพื่อเป็น server ตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ก่อนอื่นให้เราทำการสมัครสมาชิกใน www.netpie.io

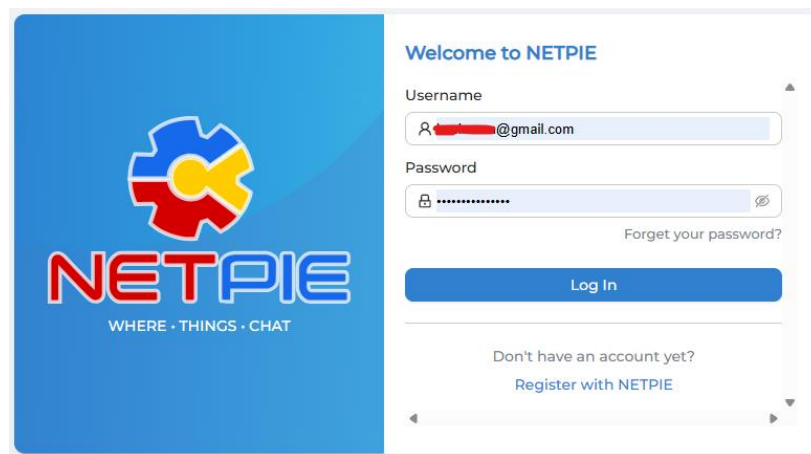


กรอกรายละเอียดข้อมูลในการสมัครให้ครบถ้วน (ต้องทำการกดยืนยันการสมัครในอีเมล)



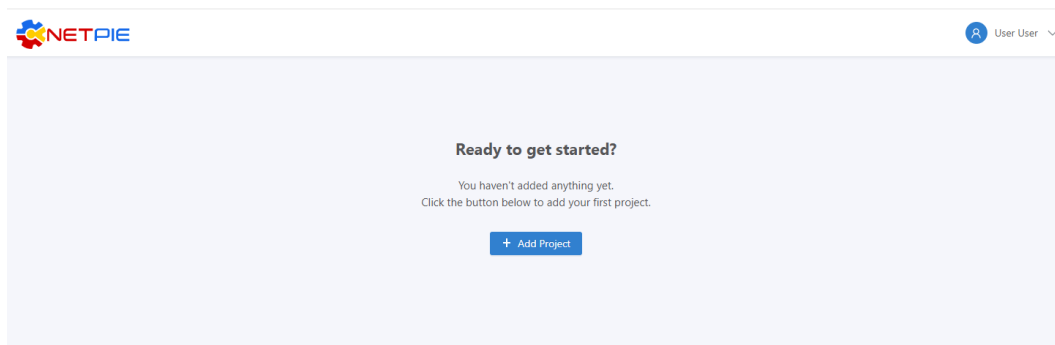
The image shows a web form for signing up to NETPIE. On the left is a blue vertical banner with the NETPIE logo (a stylized gear with a yellow center) and the tagline "WHERE • THINGS • CHAT". The form itself is white and titled "< Sign Up". It contains several input fields: "Firtname" (with a placeholder "Firtname"), "Lastname" (with a placeholder "Lastname"), "Email", "Password" (with a strength indicator), "Confirm Password" (with a strength indicator), "Organization", and "Phone Number" (with a dropdown for country code, currently showing "+66"). At the bottom, there is a checkbox labeled "I agree to the Privacy Policy and Terms of Use".

เมื่อกดยืนยันการสมัครในอีเมลแล้ว ให้ทำการ login



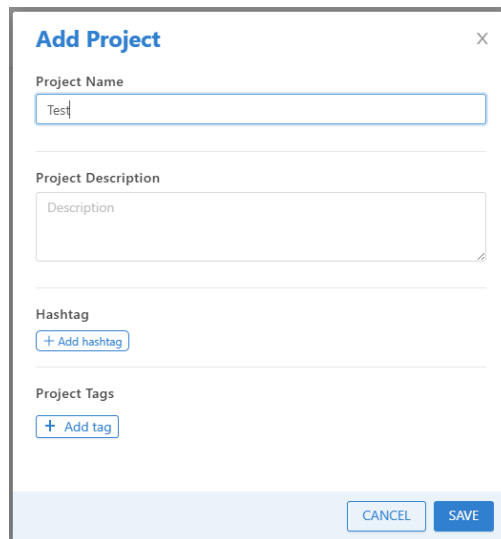
The image shows a web form for logging in to NETPIE. On the left is the same blue vertical banner with the NETPIE logo and tagline. The form is white and titled "Welcome to NETPIE". It contains two input fields: "Username" (with a placeholder "username@gmail.com") and "Password" (with a strength indicator). Below the password field is a link "Forget your password?". A blue "Log In" button is positioned below the inputs. At the bottom, there is a link "Don't have an account yet? Register with NETPIE".

หน้าต่างเมื่อทำการล็อกอินเข้าโปรแกรม NETPIE ให้ทำการกด Add Project



The image shows the NETPIE dashboard after a successful login. At the top left is the NETPIE logo. At the top right is a user profile icon labeled "User User" with a dropdown arrow. The main content area has a light blue background and contains the text "Ready to get started?" followed by "You haven't added anything yet. Click the button below to add your first project." Below this text is a blue button with a white plus sign and the text "Add Project".

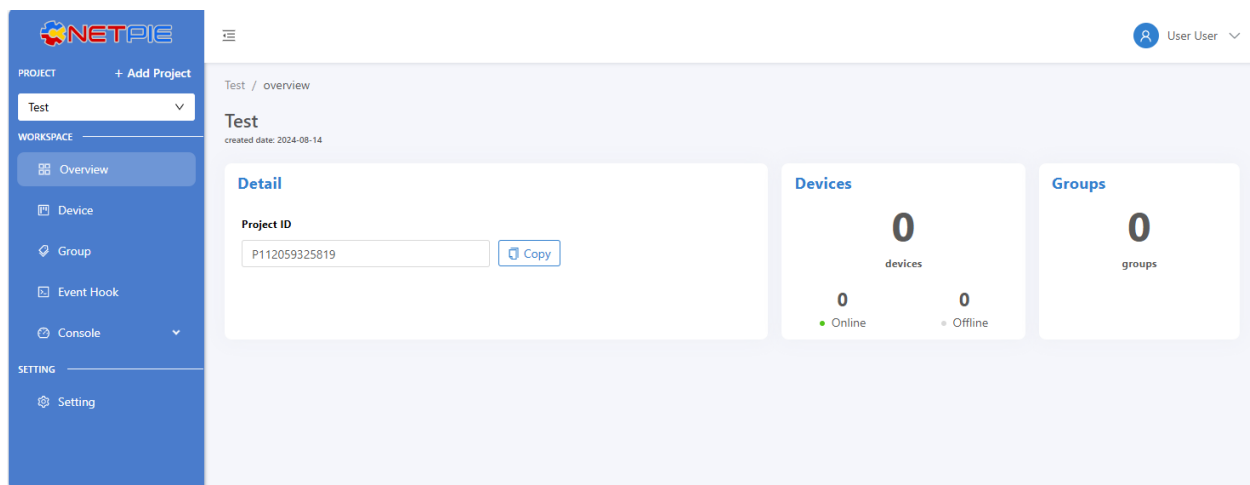
ตั้งชื่อโปรเจค จากนั้นทำการกด Save



The 'Add Project' modal form contains the following fields and controls:

- Project Name:** A text input field with the value 'Test'.
- Project Description:** A larger text area with the placeholder text 'Description'.
- Hashtag:** A section with a '+ Add hashtag' button.
- Project Tags:** A section with a '+ Add tag' button.
- Buttons:** 'CANCEL' and 'SAVE' buttons at the bottom right.

หน้าต่างโปรแกรมจะเป็นดังรูปหลังจากสร้าง Project เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นการทำงานสลับไปมาระหว่างการเขียนโค้ดบนโปรแกรม Arduino IDE และการตั้งค่าบน NETPIE server เพื่อให้ข้อมูลทั้ง 2 ที่เชื่อมต่อกันได้



The NETPIE dashboard overview for the 'Test' project shows the following details:

- Project Name:** Test
- Workspace:** Overview (selected), Device, Group, Event Hook, Console
- Setting:** Setting
- Project ID:** P112059325819 (with a Copy button)
- Devices:** 0 devices (0 Online, 0 Offline)
- Groups:** 0 groups

การเชื่อมต่อ WiFi ให้บอร์ด AIOT

ขั้นตอนนี้จะมาทำการเชื่อมต่อ WiFi ให้กับบอร์ด AIOT กัน โดยการเราจะต้องทำการเปิดโปรแกรมที่เขียนเพื่อใช้กับ Arduino IDE



ไปที่บรรทัดที่ 51 ให้ทำการใส่ชื่อ WiFi network และ Password ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น

```
const char *ssid = "ABC_School";
```

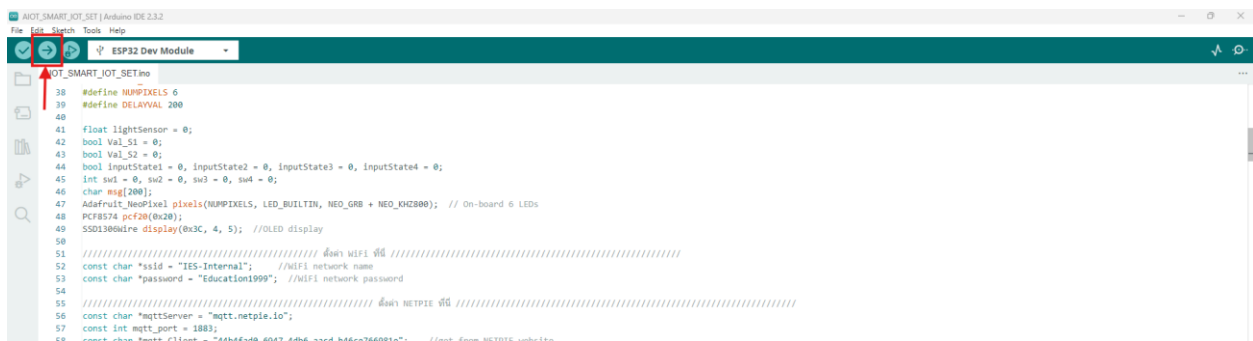
```
const char *password = "ABCXYZ123";
```

```
--  
51  ////////////////////////////////////////////////// คำ WiFi ที่นี้ ///////////////////////////////////  
52  const char *ssid = "";           //WiFi network name  
53  const char *password = "";       //WiFi network password  
--
```

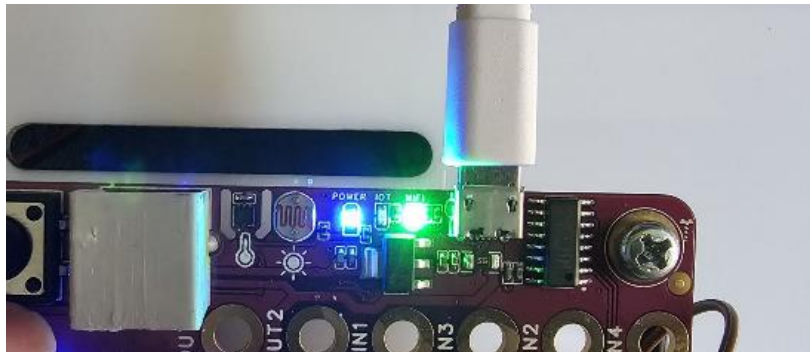
ใส่ชื่อ WiFi ของสถานที่ และ Password ลงไป

```
51  ////////////////////////////////////////////////// คำ WiFi ที่นี้ ///////////////////////////////////  
52  const char *ssid = "ABC_School"; //WiFi network name  
53  const char *password = "ABCXYZ123"; //WiFi network password  
54
```

จากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อบอร์ด AIOT กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB แล้วกดปุ่ม upload ในโปรแกรม

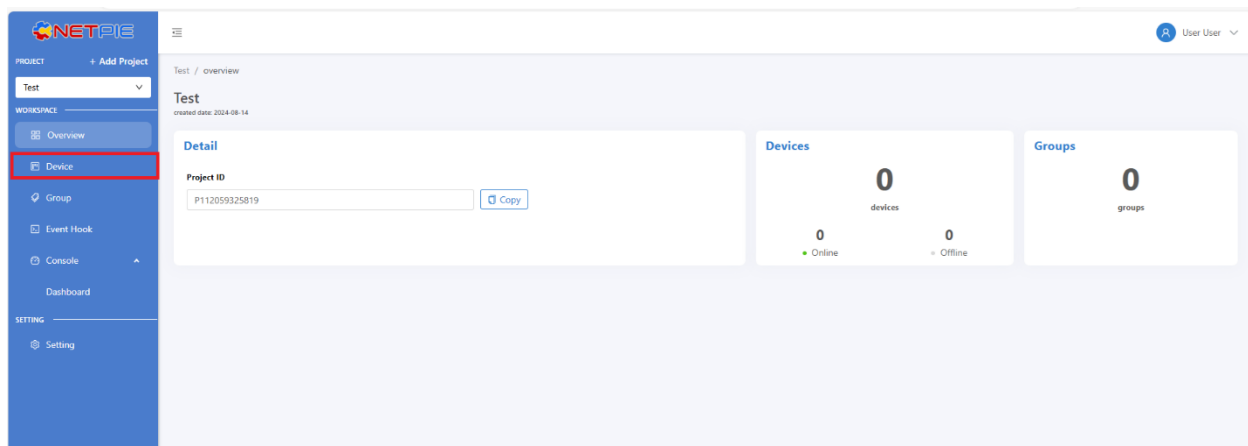


เมื่อ Upload โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว บอร์ดจะทำการทดลองเชื่อมต่อ WiFi ถ้าการเชื่อมต่อ WiFi สำเร็จ บอร์ด AIOT จะมีไฟสีเขียวติดขึ้นที่ตำแหน่ง WiFi ที่อยู่ข้าง ๆ ช่องเสียบสาย Micro USB

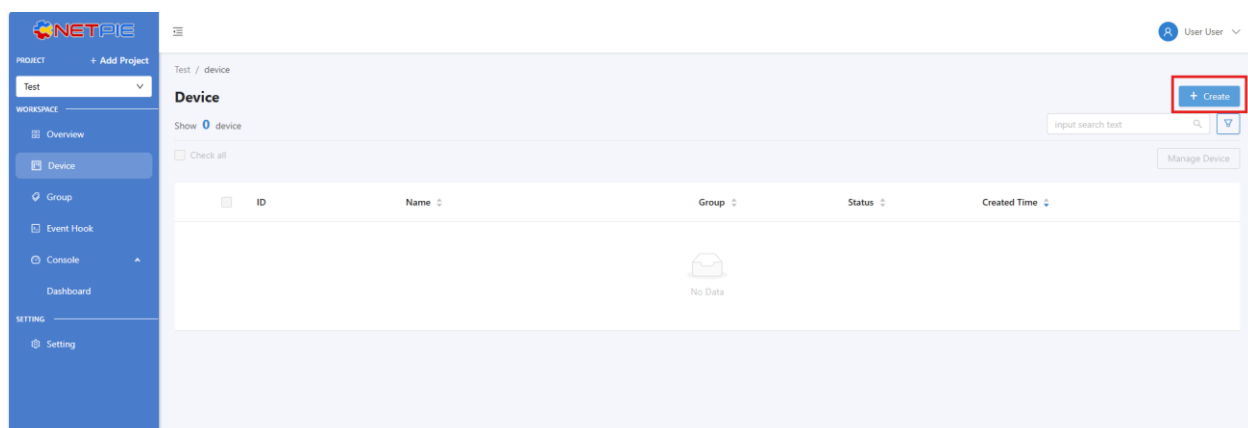


การเชื่อมต่อบอร์ด AIOT กับโปรแกรม NETPIE

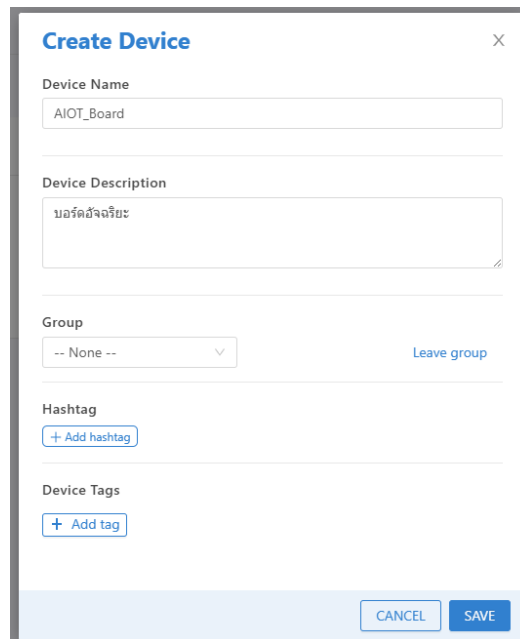
ในขั้นตอนนี้เราจะมาทำการเชื่อมต่อบอร์ดให้สามารถสื่อสารกับโปรแกรม NETPIE ได้ เริ่มต้นที่หน้าเว็บไซต์ NETPIE ให้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วทำการเลือกเมนู Device ที่แถบเมนูสีฟ้าทางด้านซ้ายมือ



เมื่อเข้าสู่เมนู Device แล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม Create



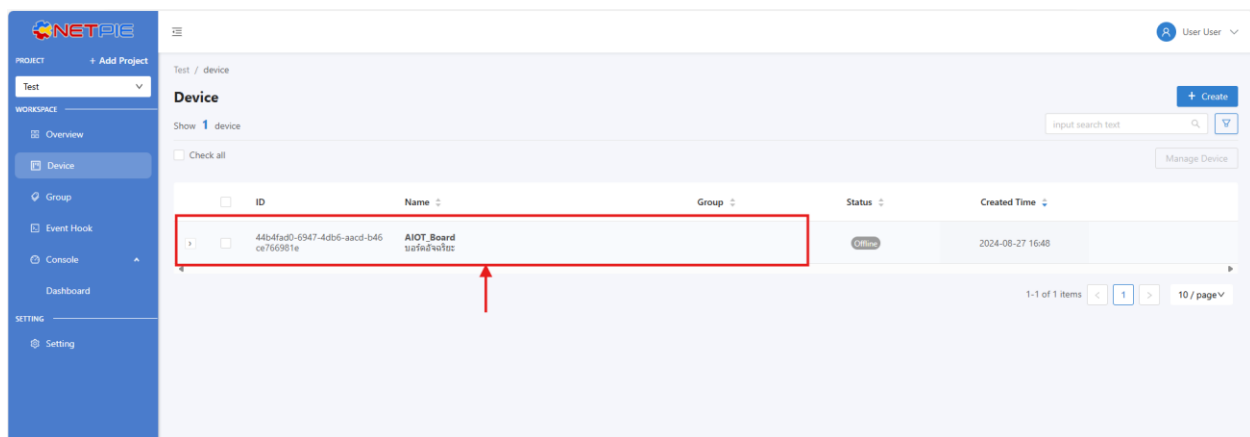
ทำการตั้งชื่ออุปกรณ์แล้วกด SAVE



The 'Create Device' dialog box contains the following fields and controls:

- Device Name:** A text input field containing 'AIOT_Board'.
- Device Description:** A text area containing 'บอร์ดอัจฉริยะ'.
- Group:** A dropdown menu showing '-- None --' with a 'Leave group' link.
- Hashtag:** A button labeled '+ Add hashtag'.
- Device Tags:** A button labeled '+ Add tag'.
- Buttons:** 'CANCEL' and 'SAVE' buttons at the bottom right.

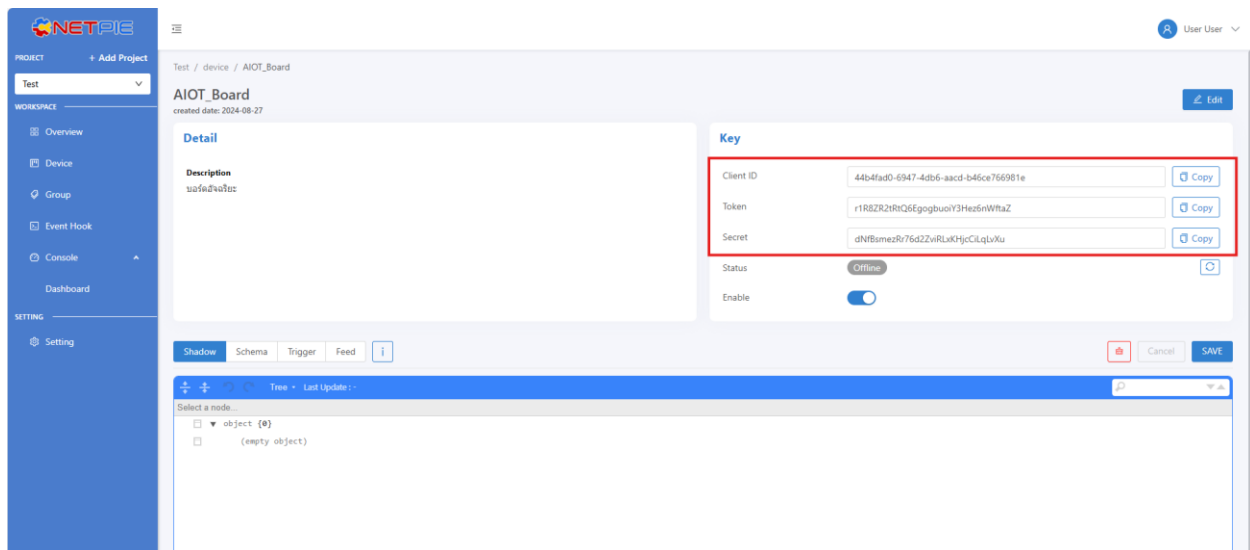
NETPIE จะทำการสร้างอุปกรณ์ที่เราตั้งชื่อไว้ ให้กดคลิกที่แถบชื่ออุปกรณ์



หน้าต่างของ NETPIE จะแสดงดังรูปด้านล่าง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. Detail
2. Key
3. Message

ในขั้นตอนนี้เราจะใช้ค่าจากส่วน Key ทางด้านขวามือ โดยให้นำค่า Client ID, Token และ Secret ไปใส่ในโปรแกรม Arduino IDE ที่บรรทัด 58,59 และ 60 ตามลำดับ



```

55 //////////////////////////////////////////////////// ตั้งค่า NETPIE ที่นี้ ////////////////////////////////////////
56 const char *mqttServer = "mqtt.netpie.io";
57 const int mqtt_port = 1883;
58 const char *mqtt_Client = ""; //get from NETPIE website
59 const char *mqtt_username = ""; //get from NETPIE website
60 const char *mqtt_password = ""; //get from NETPIE website

```

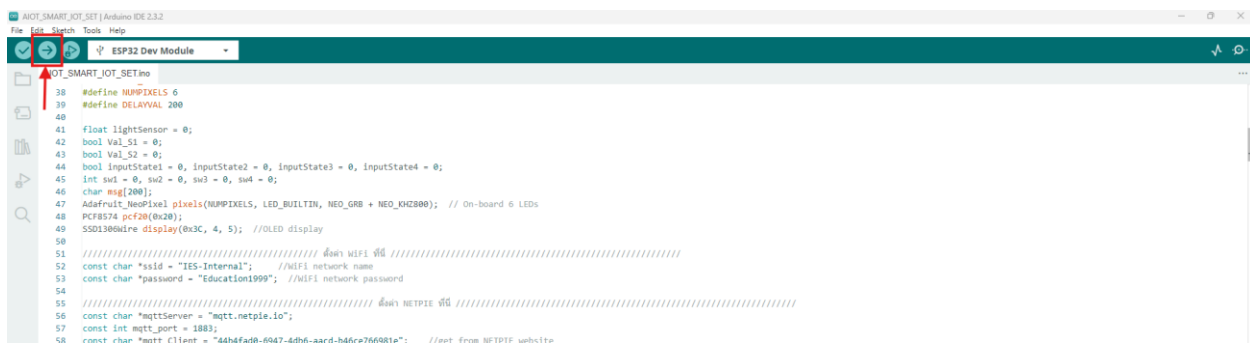


```

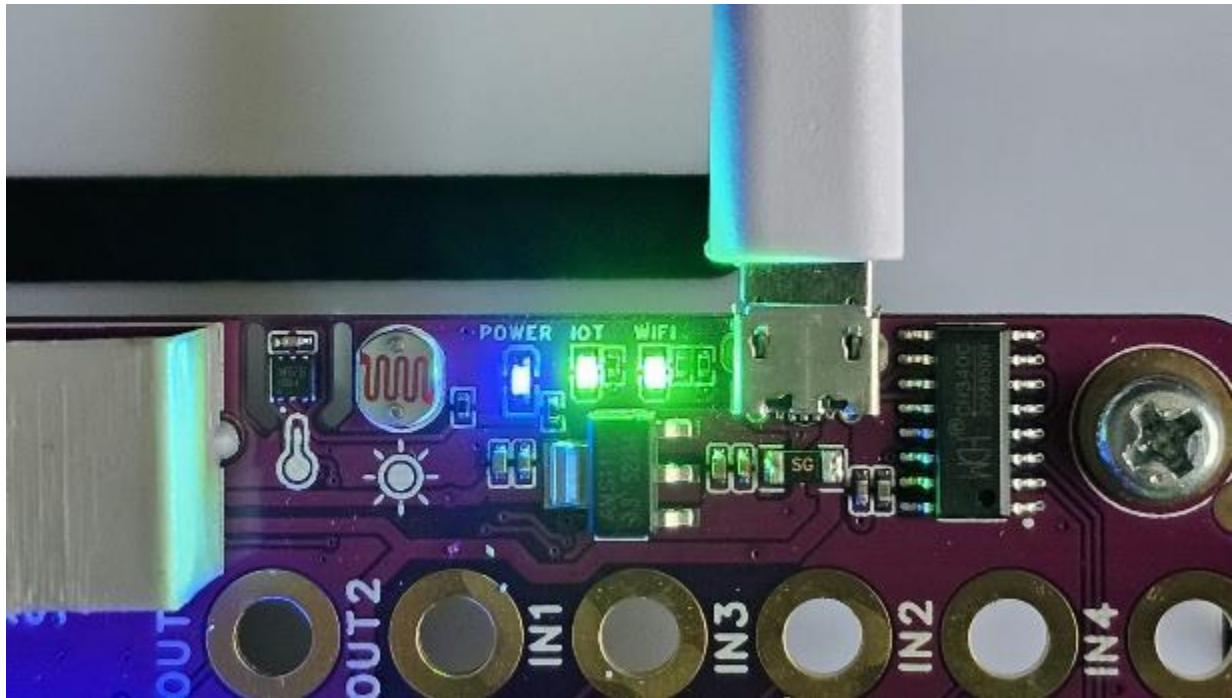
55 //////////////////////////////////////////////////// ตั้งค่า NETPIE ที่นี้ ////////////////////////////////////////
56 const char *mqttServer = "mqtt.netpie.io";
57 const int mqtt_port = 1883;
58 const char *mqtt_Client = "44b4fad0-6947-4db6-aacd-b46ce766981e"; //get from NETPIE website
59 const char *mqtt_username = "r1R8ZR2tRtQ6EgogbuoiY3Hez6nWftaZ"; //get from NETPIE website
60 const char *mqtt_password = "dNfBsmeszRr76d2ZvRLxKHjcCiLqLvXu"; //get from NETPIE website

```

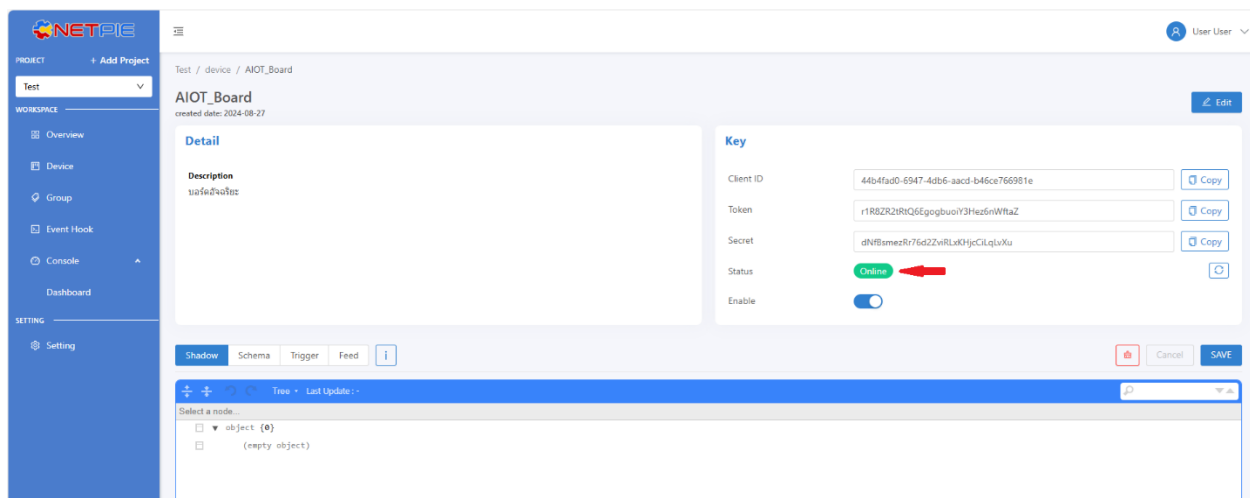
จากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อบอร์ด AIOT กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB แล้วกดปุ่ม upload ในโปรแกรม



เมื่อ Upload โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว บอร์ดจะทำการเชื่อมต่อกับ Server ของ NETPIE ถ้าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ที่ตัวบอร์ดจะมีไฟสีเขียวติดขึ้นที่แถบ IOT

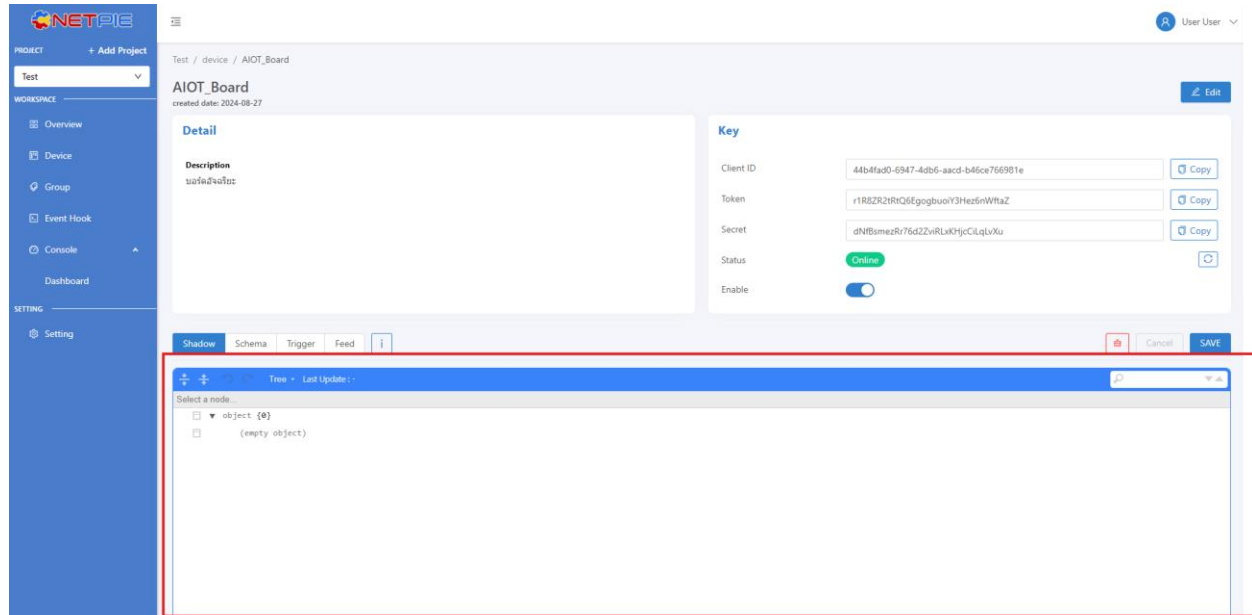


เช่นเดียวกันกับในเว็บไซต์ NETPIE ที่เราตั้งค่า ช่อง Status ในแถบ KEY จะทำการเปลี่ยนจาก Offline สีเทาเป็น Online สีเขียว ดังรูป

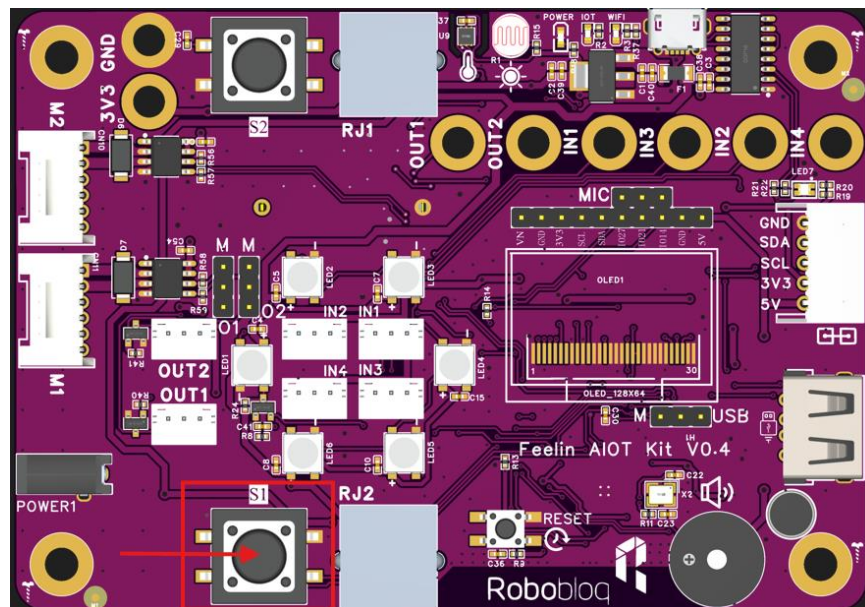


การทดลองรับข้อมูลจากบอร์ด AIOT

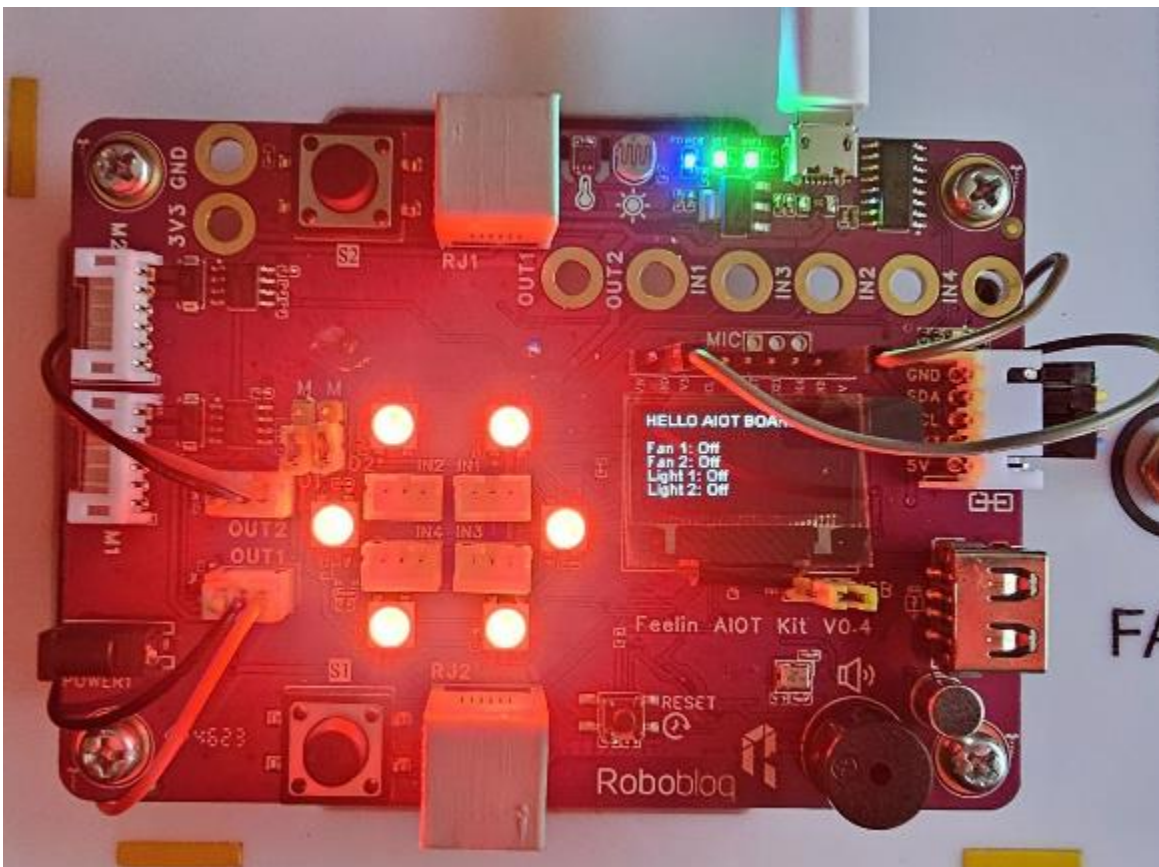
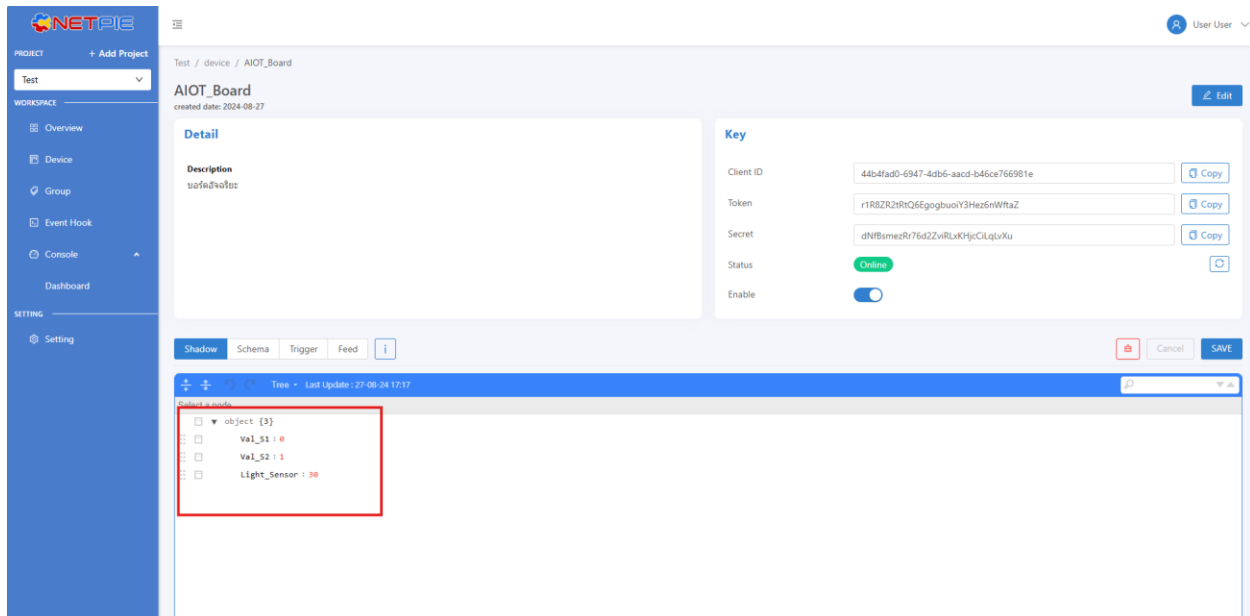
หลังจากที่เราสามารถเชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับระบบ Server ของ NETPIE ได้แล้ว จากนั้นเราจะทดลองกดปุ่มจากบอร์ด AIOT และปุ่มบนอุปกรณ์ SMART IOT โดยให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงในแถบ Message ด้านล่าง ดังรูป



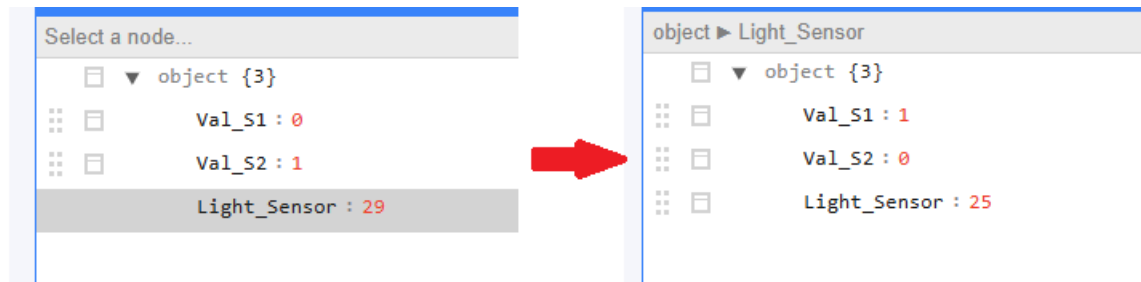
ให้ทำการกดปุ่ม S1 บนบอร์ด AIOT



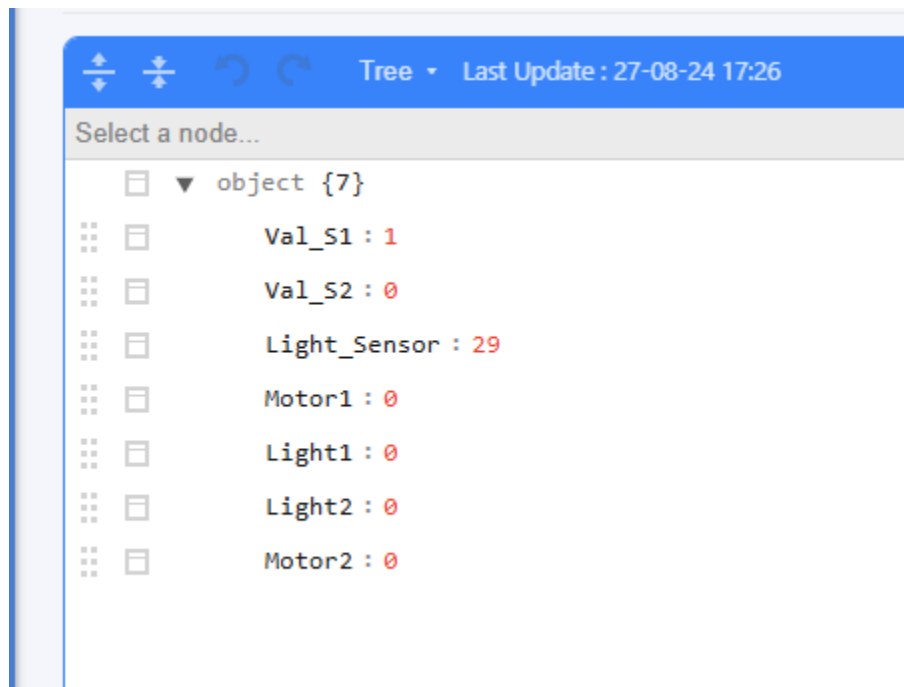
หลังจากกดปุ่ม S1 แล้ว ให้ดูข้อมูลในแถบ Message บนหน้าเว็บไซต์ NETPIE จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลขึ้นมา 3 ตัว ได้แก่ Val_S1, Val_S2 และ Light_Sensor ไฟ 6 ดวงบนบอร์ด AIOT จะติดเป็นสีแดง และหน้าจอบนบอร์ดจะแสดงผลดังภาพ



เมื่อกดปุ่ม S2 บนบอร์ด AIOT ไฟสีแดงบนบอร์ดจะดับลง และทำการอัปเดตสถานะบน server ดังรูป



จากนั้นให้ทำการเปิด-ปิดไฟและพัดลมบนอุปกรณ์ SMART IOT เพื่อส่งค่าให้กับ NETPIE Server โดยให้กดแต่ละปุ่มค้างไว้ประมาณ 1 วินาที เพื่อเปิด/ปิด หลังจากกดครบทุกปุ่มแล้ว ในหน้าเว็บไซต์ NETPIE ตรงส่วน Message จะต้องมีข้อมูลตามภาพด้านล่าง

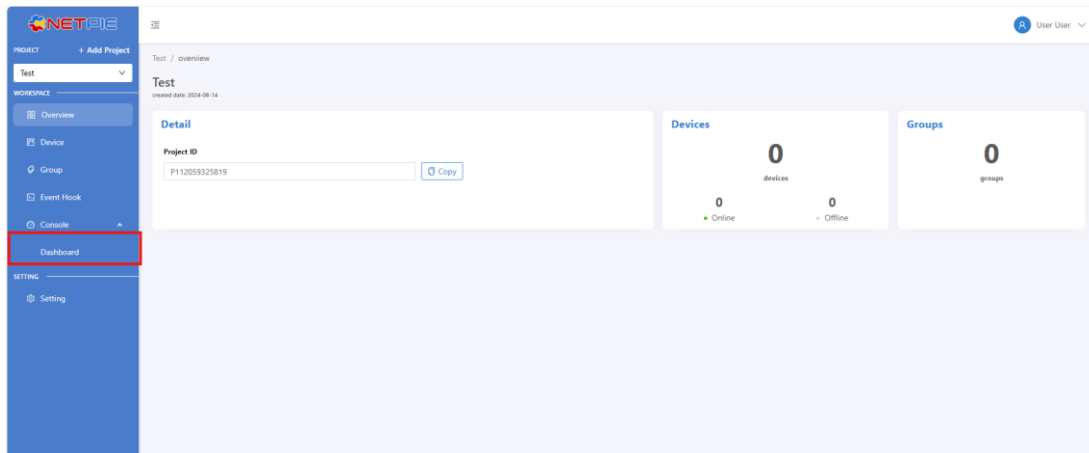


มาถึงขั้นตอนนี้ เราจะสามารถใช้งาน Client-Server จากบอร์ด AIOT กับ NETPIE server ได้สมบูรณ์ หัวข้อถัดไปเราจะทำการสร้างปุ่มบนโปรแกรม NETPIE เพื่อให้เราสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์จากมือถือได้

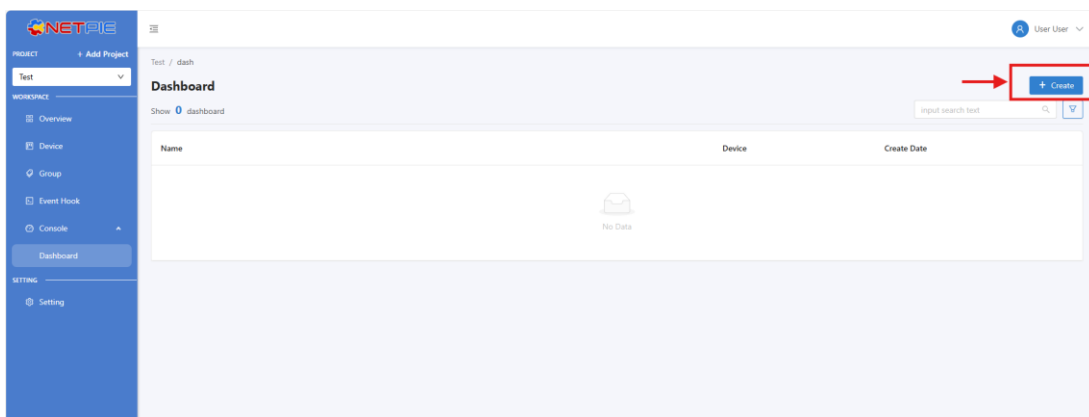
การสร้างปุ่มบน NETPIE

หลังจากล็อกอินเข้าโปรแกรม NETPIE และสร้างโปรเจกต์แล้ว เราจะทำการสร้างปุ่มเพื่อใช้กดเปิด-ปิดไฟหรือพัดลม

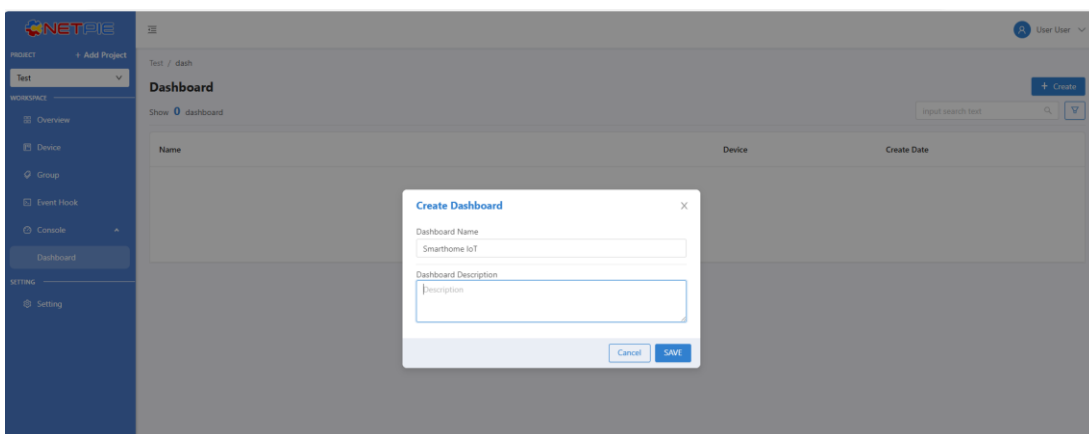
ให้ไปที่แถบ Console กดเลือกที่ Dashboard



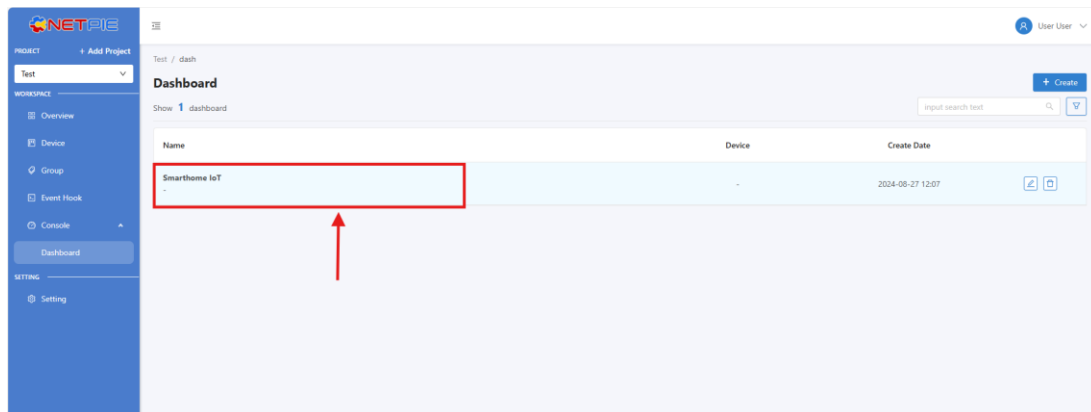
จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม Create ทางด้านขวาบน



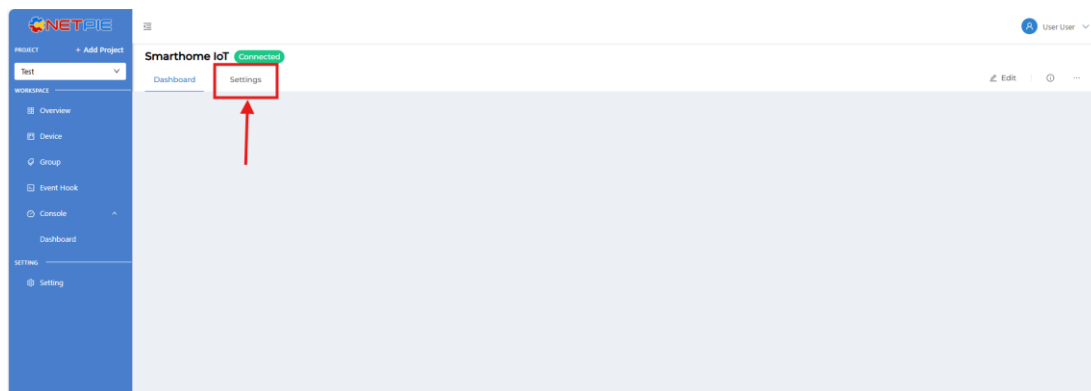
ทำการตั้งชื่อ Dashboard ตามต้องการแล้วกด SAVE



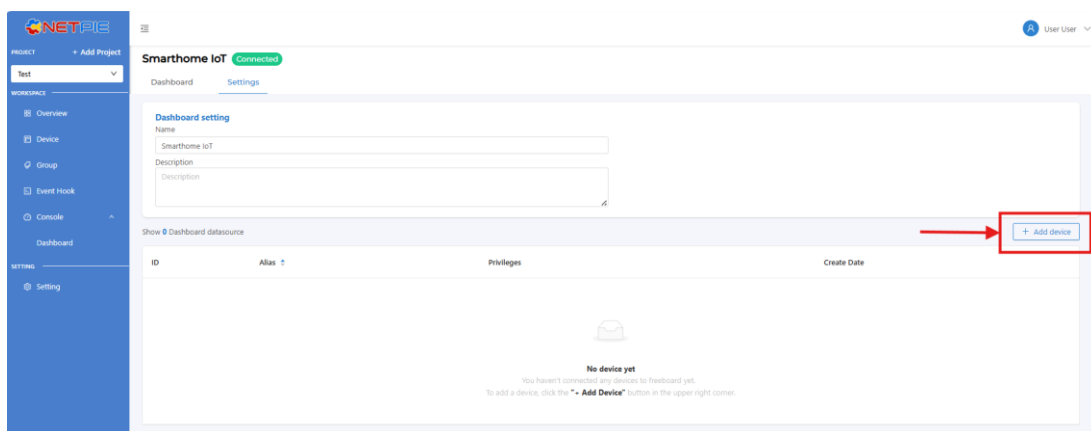
เราจะเห็น Dashboard มีการเพิ่มเมนูที่เราเพิ่งสร้างไป ให้เลื่อนเมาส์ไปบนแถบแล้วกดเลือกที่ชื่อ



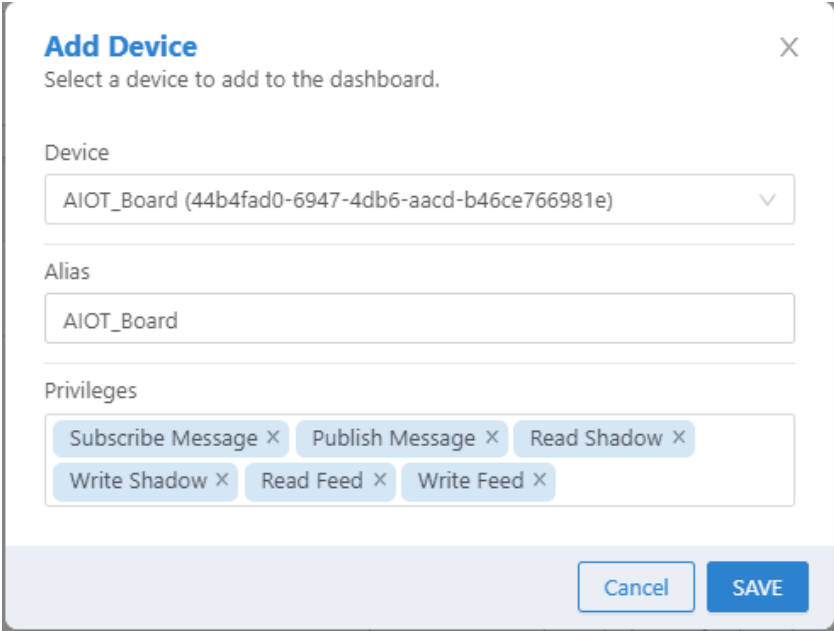
จากนั้นจะมีหน้าต่างเปล่าขึ้นมาเพราะยังไม่มีการสร้างปุ่มใด ๆ ก่อนทำการสร้างปุ่มให้เราทำการเลือกชื่ออุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นในขั้นต้น โดยกดที่แถบ Settings



จากนั้นกดปุ่ม Add device



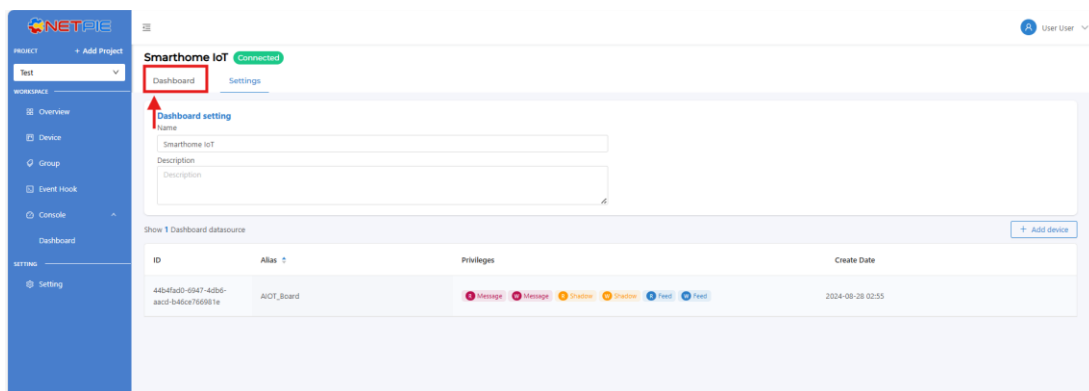
จากนั้นให้กดเพิ่มชื่ออุปกรณ์ที่แถบ Device โดยเลือกอุปกรณ์ชื่อ AIOT_BOARD และทำการเพิ่มคำสั่งที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด Privileges โดยให้เลือกทุกอัน สามารถเพิ่มได้ทีละอันจนครบดังภาพ จากนั้นกด SAVE



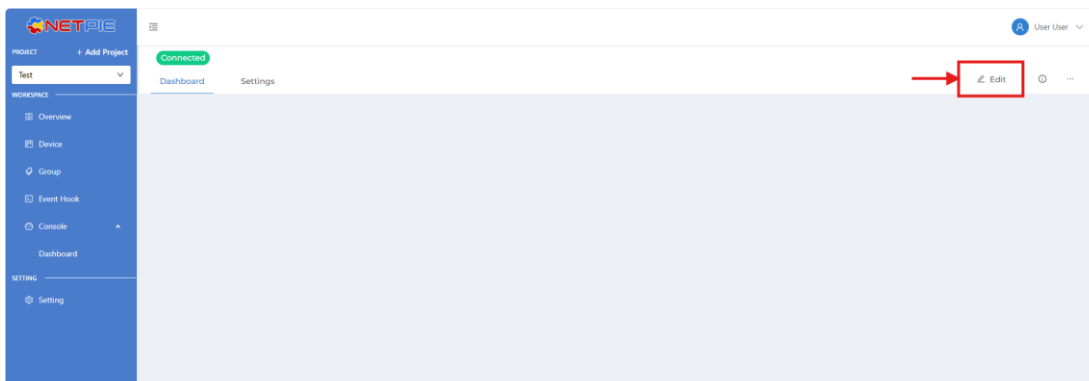
The 'Add Device' dialog box contains the following fields and options:

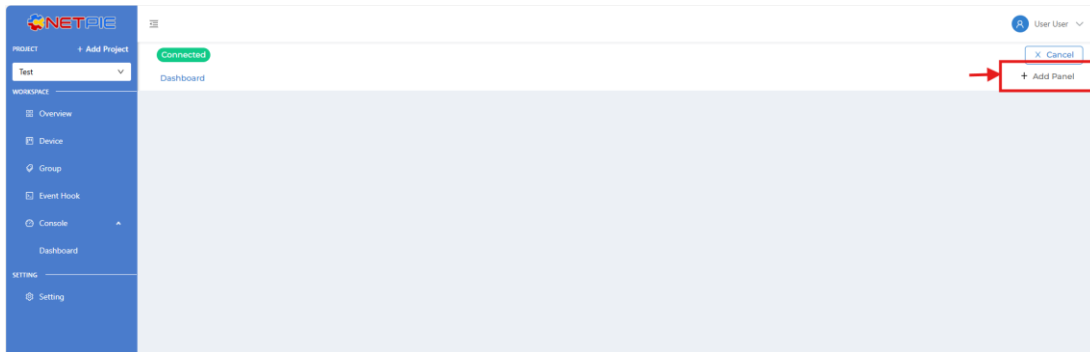
- Device:** A dropdown menu showing 'AIOT_Board (44b4fad0-6947-4db6-aacd-b46ce766981e)'.
- Alias:** A text input field containing 'AIOT_Board'.
- Privileges:** A container with six toggle buttons: 'Subscribe Message', 'Publish Message', 'Read Shadow', 'Write Shadow', 'Read Feed', and 'Write Feed'. All buttons are currently turned on.
- Buttons:** 'Cancel' and 'SAVE' buttons at the bottom right.

เมื่อกด SAVE แล้วจะมีแถบที่มีชื่ออุปกรณ์ขึ้นมา หลังจากนั้นเราจะเริ่มทำการสร้างปุ่มโดยให้กดไปที่แถบ Dashboard

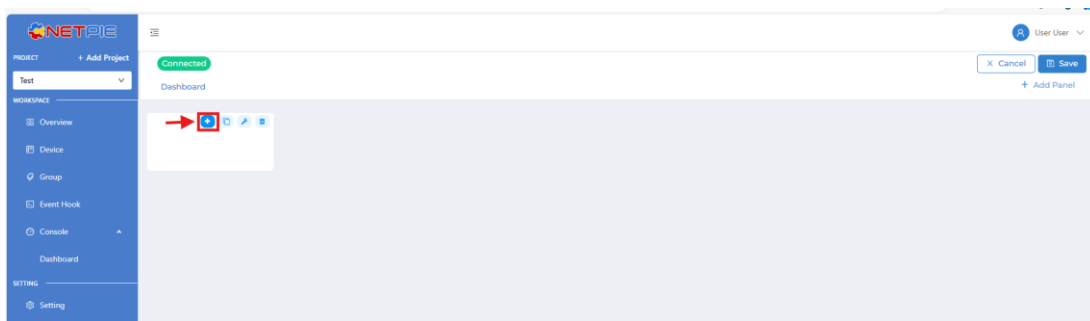


จากนั้นให้เราทำการกดที่ปุ่ม Edit จากนั้นกด Add Panel เพื่อเริ่มสร้างปุ่ม





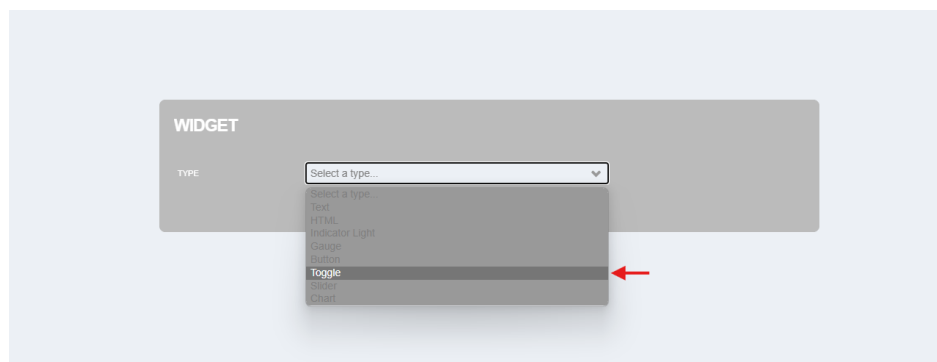
จะมีกรอบสีขาวขึ้นมาในหน้าต่าง ให้กดเครื่องหมาย + ที่กรอบสีขาว



จะมีหน้าต่างสี่เหลี่ยมชื่อ Widget ขึ้นมาพร้อมให้เลือกประเภทของ Dashboard ที่ต้องการสร้าง ดังนี้

- Text กล่องข้อความ
- HTML ข้อความแบบ Hyper text link
- Indicator Light ไฟแสดงสถานะ
- Gauge เกจวัดค่า
- Button ปุ่มกด
- Toggle ปุ่มกดแบบเลื่อนเปิด-ปิด
- Slider แถบเลื่อนค่า
- Chart การอ่านค่าแบบชาร์ต

ในที่นี้เราจะทำการสร้างปุ่มแบบ Toggle 4 ตัว เพื่อใช้ในการเปิดปิดไฟ L1, L2 และพัดลม FAN1, FAN2



เราจะเริ่มต้นที่ปุ่ม L1 ให้กดสร้างปุ่ม Toggle โดยให้ใส่ค่าตามรูปด้านล่าง

WIDGET

A simple toggle widget that can perform Javascript action.

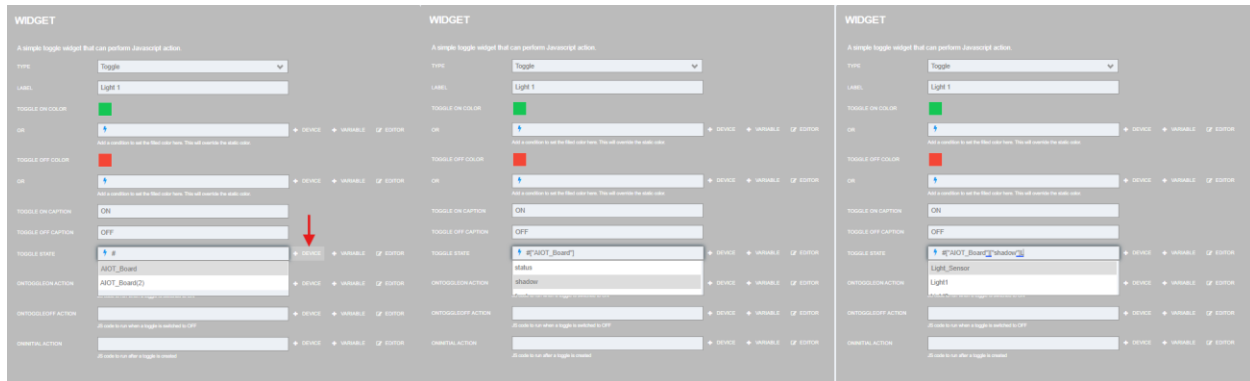
TYPE	Toggle		
LABEL	Light 1		
TOGGLE ON COLOR			
OR		+ DEVICE	+ VARIABLE
Add a condition to set the filled color here. This will override the static color.			
TOGGLE OFF COLOR			
OR		+ DEVICE	+ VARIABLE
Add a condition to set the filled color here. This will override the static color.			
TOGGLE ON CAPTION	ON		
TOGGLE OFF CAPTION	OFF		
TOGGLE STATE	#["AIOT_Board"]["shadow"]["Light1"]	+ DEVICE	+ VARIABLE
Add a condition to switch a toggle state here. Otherwise it just toggle by click.			
ONTOGGLEON ACTION	#["AIOT_Board"].publishMsg("LED_ROOM1","LED1_ON")	+ DEVICE	+ VARIABLE
JS code to run when a toggle is switched to ON			
ONTOGGLEOFF ACTION	#["AIOT_Board"].publishMsg("LED_ROOM1","LED1_OFF")	+ DEVICE	+ VARIABLE
JS code to run when a toggle is switched to OFF			
ONINITIAL ACTION	#["AIOT_Board"]["shadow"]["Light1"]	+ DEVICE	+ VARIABLE
JS code to run after a toggle is created			

โดยปุ่มนี้จะมีชื่อว่า Light 1 ตามที่ตั้งในช่อง Label โดยเมื่อกดเปิดปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อกดปิดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง โดยตอนที่กดเปิดจะทำการส่งค่า LED_ROOM1 ว่ามีสถานะเป็น LED1_ON และตอนที่กดปิดจะทำการส่งค่า LED_ROOM1 ว่ามีสถานะเป็น LED1_OFF ซึ่งค่าที่ส่งไปจะไปสอดคล้องกับโค้ดที่เราเขียนขึ้นใน function callback() เพื่อรับข้อความจาก Server ในบอร์ด AIOT

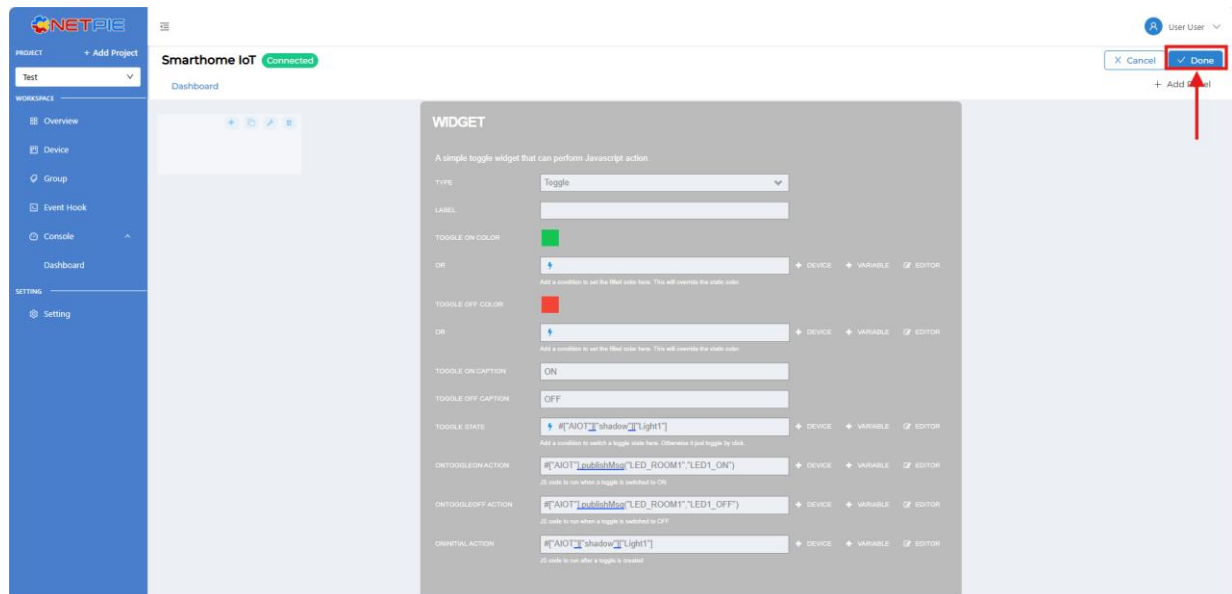
TOGGLE STATE	#["AIOT_Board"]["shadow"]["Light1"]
Add a condition to switch a toggle state here. Otherwise it just toggle by click.	
ONTOGGLEON ACTION	#["AIOT"].publishMsg("LED_ROOM1","LED1_ON")
JS code to run when a toggle is switched to ON	
ONTOGGLEOFF ACTION	#["AIOT"].publishMsg("LED_ROOM1","LED1_OFF")
JS code to run when a toggle is switched to OFF	
ONINITIAL ACTION	#["AIOT"]["shadow"]["Light1"]
JS code to run after a toggle is created	

```
101 } else if (String(topic) == "@msg/LED_ROOM1") {
102   if (message == "LED1_ON") {
103     inputState2 = (inputState2 + 1) % 2;เปิดไฟดวงที่ 1
104     pcf20.write(PcfButtonLedPin6, HIGH);
105   } else if (message == "LED1_OFF") {
106     inputState2 = (inputState2 + 1) % 2;ปิดไฟดวงที่ 1
107     pcf20.write(PcfButtonLedPin6, LOW);
108   }
```

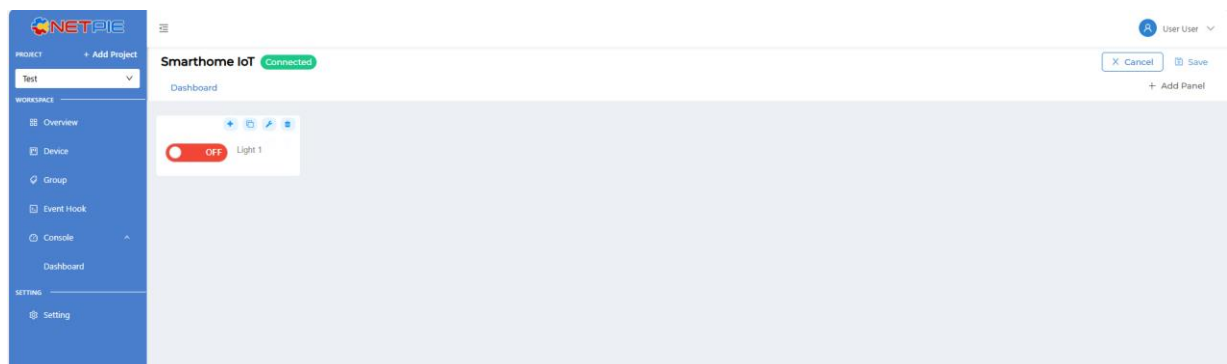

TIPS: เราสามารถกดปุ่ม +DEVICE เพื่อลดขั้นตอนในการพิมพ์ได้



เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้ทำการกด SAVE ที่ปุ่มสีน้ำเงินทางด้านขวบนของหน้าต่าง



จะเห็นว่าปุ่มสีแดงอยู่ในสถานะ OFF ซึ่งเป็นปุ่มสำหรับไฟดวงที่ 1 ที่ชื่อว่า Light 1 แสดงอยู่



หลังจากนั้นให้ทำการสร้างปุ่ม Toggle ขึ้นมาอีก 3 ปุ่ม โดยตั้งค่าตามค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า Light 2

WIDGET

A simple toggle widget that can perform Javascript action.

TYPE	Toggle		
LABEL	Light 2		
TOGGLE ON COLOR			
OR		+ DEVICE	+ VARIABLE
Add a condition to set the filled color here. This will override the static color.			
TOGGLE OFF COLOR			
OR		+ DEVICE	+ VARIABLE
Add a condition to set the filled color here. This will override the static color.			
TOGGLE ON CAPTION	ON		
TOGGLE OFF CAPTION	OFF		
TOGGLE STATE	<code>#["AIOT_Board"]["shadow"]["Light2"]</code>	+ DEVICE	+ VARIABLE
Add a condition to switch a toggle state here. Otherwise it just toggle by click.			
ONTOGGLEON ACTION	<code>#["AIOT_Board"].publishMsg("LED_ROOM2","LED2_ON")</code>	+ DEVICE	+ VARIABLE
JS code to run when a toggle is switched to ON			
ONTOGGLEOFF ACTION	<code>#["AIOT_Board"].publishMsg("LED_ROOM2","LED2_OFF")</code>	+ DEVICE	+ VARIABLE
JS code to run when a toggle is switched to OFF			
ONINITIAL ACTION	<code>#["AIOT_Board"]["shadow"]["Light2"]</code>	+ DEVICE	+ VARIABLE
JS code to run after a toggle is created			

การตั้งค่า Fan 1

WIDGET

A simple toggle widget that can perform Javascript action.

TYPE

Toggle

LABEL

Fan 1

TOGGLE ON COLOR

OR

+ DEVICE + VARIABLE EDITOR

Add a condition to set the filled color here. This will override the static color.

TOGGLE OFF COLOR

OR

+ DEVICE + VARIABLE EDITOR

Add a condition to set the filled color here. This will override the static color.

TOGGLE ON CAPTION

ON

TOGGLE OFF CAPTION

OFF

TOGGLE STATE

#["AIOT_Board"]["shadow"]["Motor1"]

+ DEVICE + VARIABLE EDITOR

Add a condition to switch a toggle state here. Otherwise it just toggle by click.

ONTOGGLEON ACTION

#["AIOT_Board"].publishMsg("MOTOR1","M_ON")

+ DEVICE + VARIABLE EDITOR

JS code to run when a toggle is switched to ON

ONTOGGLEOFF ACTION

#["AIOT_Board"].publishMsg("MOTOR1","M_OFF")

+ DEVICE + VARIABLE EDITOR

JS code to run when a toggle is switched to OFF

ONINITIAL ACTION

#["AIOT_Board"]["shadow"]["Motor1"]

+ DEVICE + VARIABLE EDITOR

JS code to run after a toggle is created

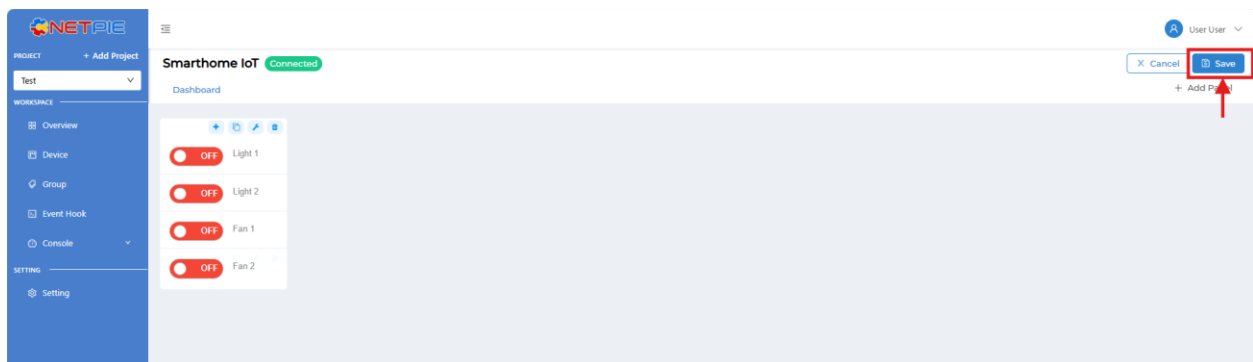
การตั้งค่า Fan2

WIDGET

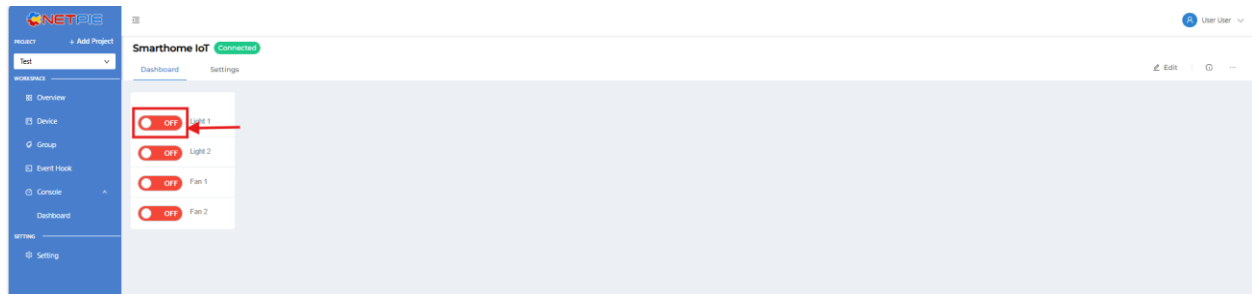
A simple toggle widget that can perform Javascript action.

TYPE	Toggle		
LABEL	Fan 2		
TOGGLE ON COLOR			
OR		+ DEVICE	+ VARIABLE
Add a condition to set the filled color here. This will override the static color.			
TOGGLE OFF COLOR			
OR		+ DEVICE	+ VARIABLE
Add a condition to set the filled color here. This will override the static color.			
TOGGLE ON CAPTION	ON		
TOGGLE OFF CAPTION	OFF		
TOGGLE STATE	#["AIOT_Board"]["shadow"]["Motor2"]	+ DEVICE	+ VARIABLE
Add a condition to switch a toggle state here. Otherwise it just toggle by click.			
ONTOGGLEON ACTION	#["AIOT_Board"].publishMsg("MOTOR2","M_ON")	+ DEVICE	+ VARIABLE
JS code to run when a toggle is switched to ON			
ONTOGGLEOFF ACTION	#["AIOT_Board"].publishMsg("MOTOR2","M_OFF")	+ DEVICE	+ VARIABLE
JS code to run when a toggle is switched to OFF			
ONINITIAL ACTION	#["AIOT_Board"]["shadow"]["Motor2"]	+ DEVICE	+ VARIABLE
JS code to run after a toggle is created			

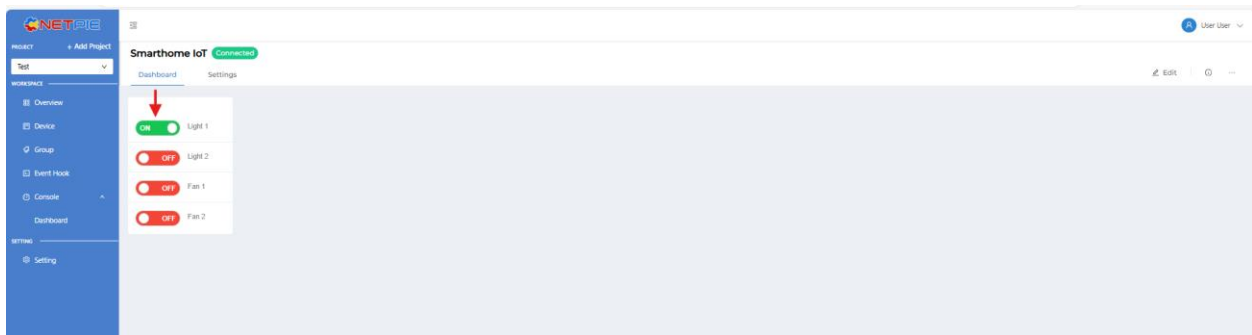
เมื่อทำการเพิ่มปุ่มครบ 3 ปุ่มแล้ว ให้ทำการบันทึกค่า โดยกดปุ่ม SAVE ที่ด้านบนขวา ดังรูป



จากนั้นให้ทดลองต่ออุปกรณ์ SMART IOT กับแหล่งพลังงานให้สามารถใช้งานได้ โดยจะเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือต่อกับ adapter เสียบไฟบ้านก็ได้เช่นกัน ถ้ามีการเชื่อมต่อสมบูรณ์ ไฟสัญญาณบนบอร์ด AIOT จะต้องขึ้นทั้ง WiFi และ IOT จากนั้นให้ทดลองกดปุ่ม Light 1 ที่ได้สร้างขึ้นในหน้าเว็บไซต์ NETPIE

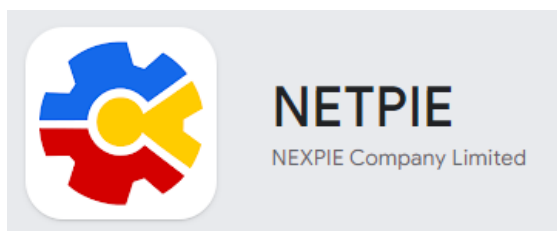


เมื่อกดปุ่มแล้ว ปุ่มจะต้องเลื่อนเปิดและเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว ในขณะที่ไฟ L1 ที่อุปกรณ์ SMART IOT จะต้องติดสว่างเช่นกัน



แสดงว่าเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ SMART IOT กับ Server ได้อย่างสมบูรณ์ ขั้นตอนต่อไปจะให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานแอปพลิเคชัน NETPIE บนมือถือ กดสั่งการจากมือถือให้อุปกรณ์ใช้งานได้

การใช้งานแอปพลิเคชัน NETPIE บนมือถือ



การใช้งาน NETPIE บนมือถือ นั้นง่ายมาก เพราะข้อมูลและปุ่มที่เราได้ทำการสร้างไว้บนหน้าเว็บไซต์ NETPIE จะเชื่อมต่อกับ account ที่ได้ทำการลงทะเบียน เมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NETPIE บนมือถือ แล้วทำการ Login ด้วย account เดียวกัน ข้อมูลและปุ่มการใช้งานจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

- App Store: <https://apps.apple.com/th/app/netpie/id6445916537>
- Google Play Store: <https://play.google.com/store/apps/datasafety?id=com.nexpie.piedash.netpie>

1:06

67%

เมื่อทำการลงแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดเปิดแอปพลิเคชัน เมื่อเข้าใช้ครั้งแรกระบบจะให้ทำการ login ก่อน ให้ผู้ใช้ใส่ username และ password ที่ได้ทำการลงทะเบียนในหน้าเว็บไซต์



Login

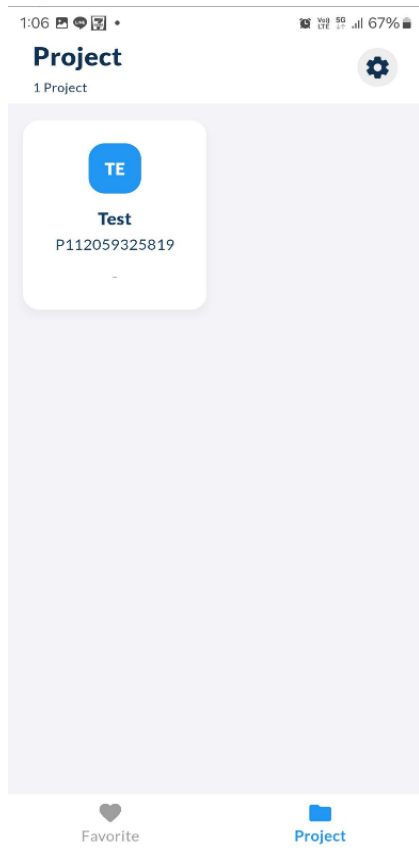
Email

Password

Sign in

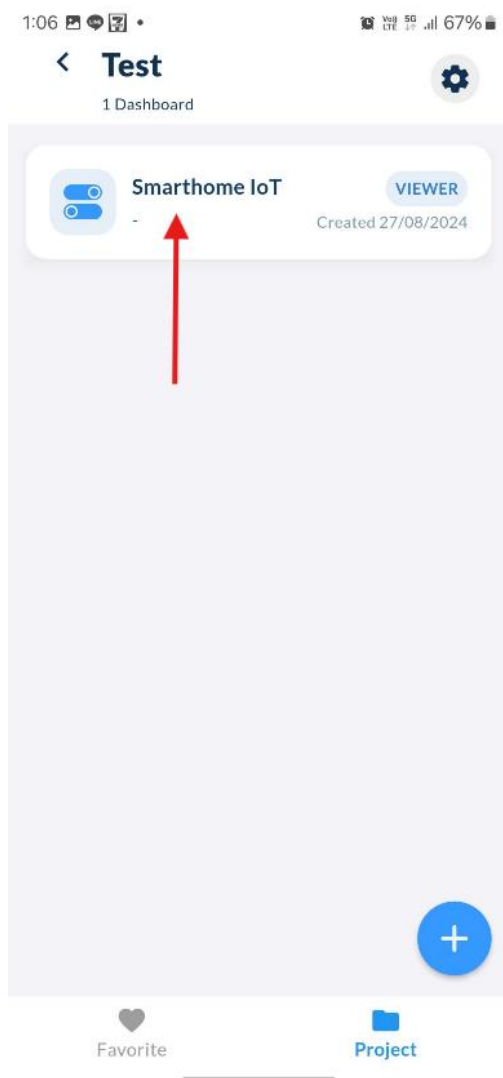
Don't have an account yet?

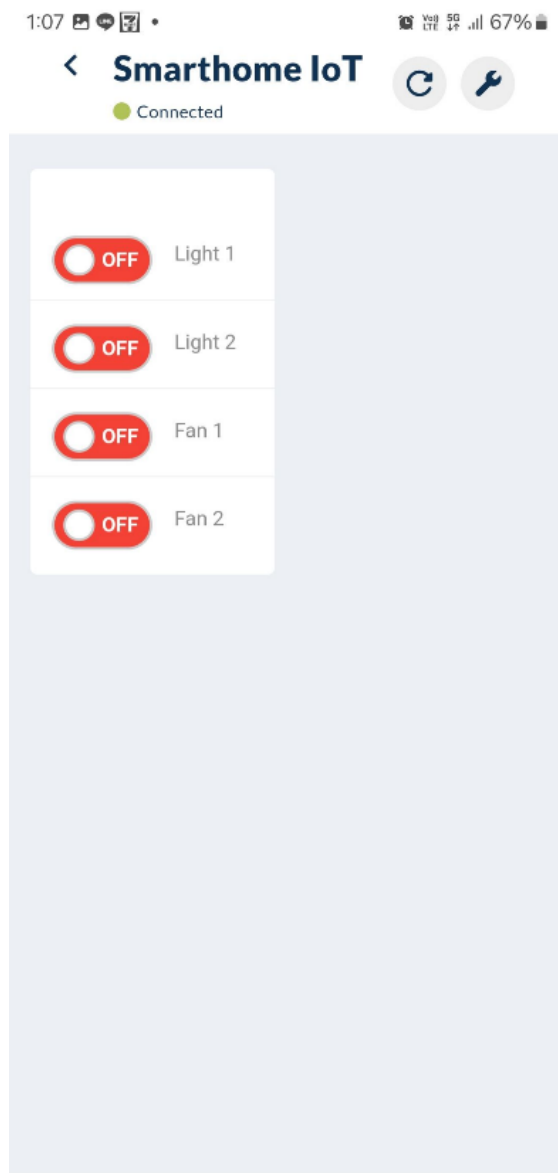
[Sign up](#)



เมื่อทำการ login เข้าสู่ระบบแล้ว เราจะเห็นชื่อ Project ที่เราได้ทำการสร้างไว้ในเว็บไซต์ NETPIE ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ให้กดคลิกที่ชื่อโปรเจกเพื่อเข้าใช้งาน

เมื่อเข้าสู่ project แล้วเราจะเห็นชื่อ Dashboard ที่เราได้สร้างขึ้น (ในคู่มือนี้เราได้ใช้ชื่อว่า Smarthome IoT) ให้ทำการกดเข้าไปที่ชื่อ





เมื่อเข้าสู่ Dashboard ที่ชื่อ Smarthome IoT ผู้ใช้จะเห็นปุ่มที่เราได้ทำการสร้างไว้บนเว็บไซต์ NETPIE จากนั้นเราสามารถใช้งานปุ่ม 4 ปุ่มนี้สั่งการให้อุปกรณ์ SMARTHOME IOT ทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้แล้ว